

Automata

Ժամանակի սահմանափակում: 2 վայրկյան

Հիշողության սահմանափակում: 1024 MiB

Ունենք կոնվեյեր, որը բաղկացած է տողով շարված N վանդակներից՝ համարակալված ձախից աջ 0-ից $N - 1$: Յուրաքանչյուր վանդակ ունի իր բարձրությունը և բոլոր բարձրությունները տարբեր են. i -րդ վանդակի բարձրությունը p_i է, և $p_0, p_1, \dots, p_{N-1}$ հաջորդականությունը $0, 1, \dots, N - 1$ թվերի տեղափոխություն է:

Երկու վանդակներ՝ i և j **ինդեքսներով**, համարվում են *մոտիկ* այն և միայն այն դեպքում, եթե $|i - j| \leq 1$: Մասնավորապես, յուրաքանչյուր վանդակ մոտիկ է ինքն իրեն:

Ռոբոտը ի սկզբանե տեղակայված է ինչ-որ վանդակի վրա: Ռոբոտը ստանում է հրամաններ, որոնք կարող են լինել հետևյալ երկու տեսակների.

- **MAX:** ռոբոտի ներկա վանդակին մոտիկ բոլոր վանդակների միջից ռոբոտն ընտրում է տեղափոխվել **մաքսիմում** բարձրությունն ունեցող վանդակ:
- **MIN:** ռոբոտի ներկա վանդակին մոտիկ բոլոր վանդակների միջից ռոբոտն ընտրում է տեղափոխվել **մինիմում** բարձրությունն ունեցող վանդակ:

Քանի որ յուրաքանչյուր վանդակ մոտիկ է ինքն իրեն, հնարավոր է, որ հրամանից հետո ռոբոտը մնա նույն վանդակում:

Ծրագիրը հրամանների վերջավոր հաջորդականություն է, որտեղ յուրաքանչյուր հրաման **MAX** կամ **MIN** տեսակի է: Եթե ռոբոտը սկսում է X վանդակից և ենթարկվում է S ծրագրին, ի վերջո այն հայտնվում է ինչ-որ միարժեքորեն որոշելի վանդակում, որը կնշանակենք $\text{result}(S, X)$:

Ձեզ տրվելու են Q հարցումներ, որոնցից յուրաքանչյուրը պարունակում է ռոբոտի սկզբնակետերի ինչ-որ բազմություն, որի երկարությունն է K_i ($0 \leq i < Q$): Ավելի մանրամասն, i -րդ հարցումը ինչ-որ $x_0, x_1, \dots, x_{K_i-1}$ վանդակների համար է. ռոբոտը տեղադրվելու է դրանցից որևէ մեկի վրա, սակայն ռոբոտի հստակ սկզբնակետի մասին ոչինչ հայտնի չէ: Ամեն հարցման համար ձեր նպատակն է որոշել՝ արդյոք գոյություն ունի ծրագիր, որով ռոբոտը իր աշխատանքը կվերջացնի միևնույն վանդակի վրա՝ անկախ x -ից վերցված սկզբնակետից:

Ֆորմալ ասված, դուք պետք է հայտնեք՝ արդյոք գոյություն ունի ծրագիր S , որ

$$\text{result}(S, x_0) = \text{result}(S, x_1) = \dots = \text{result}(S, x_{K_i-1}) :$$

p տեղափոխությունը **նույնն է** բոլոր Q հարցումների համար:

Լշենք, որ ձեզանից չի պահանջվում կառուցել որոնելի ծրագիրը, այլ ուղղակի հայտնել նրա գոյության մասին:

Իրականացման մանրամասներ

Առաջին ֆունկցիան, որ պետք է իրականացնեք

```
void initialize(std::vector<int> p)
```

- p : 0-ից $N - 1$ թվերի տեղափոխություն:

Երկրորդ ֆունկցիան, որ պետք է իրականացնեք

```
bool exists_program(std::vector<int> x)
```

- x : զանգված, որը խիստ աճման կարգով պարունակում է տվյալ հարցման համար վանդակները:

`initialize` ֆունկցիան կանչվում է ճիշտ մեկ անգամ՝ `exists_program` ֆունկցիայի կանչերից առաջ:

`exists_program` ֆունկցիան կանչվում է Q անգամ՝ ամեն հարցման համար մեկ անգամ: Այն պետք է վերադարձնի `true`, եթե գոյություն ունի ծրագիր, որին հետևելու արդյունքում ռոբոտը կհայտնվի միևնույն վանդակում՝ անկախ նրանից, թե տրված վանդակներից որից է սկսել, և `false` հակառակ դեպքում:

Սահմանափակումներ

- $3 \leq N \leq 2 \cdot 10^5$
- $1 \leq Q \leq 5 \cdot 10^5$
- $p_0, p_1, \dots, p_{N-1}$ հաջորդականությունը $0, 1, \dots, N - 1$ թվերի տեղափոխություն է
- $2 \leq K_i \leq N$
- $0 \leq x_0 < x_1 < \dots < x_{K_i-1} < N$ յուրաքանչյուր հարցման համար
- Բոլոր հարցումների K_i -երի գումարը չի գերազանցում 10^6 -ը:

Օրինակներ

Գրեյդերի մուտք 1	Գրեյդերի ելք 1
3 3	111
0 2 1	
2 0 2	
3 0 1 2	
2 1 2	

Գրեյդերի մուտք 2	Գրեյդերի ելք 2
7 3	001
0 4 2 1 3 5 6	
3 0 1 3	
3 1 3 4	
2 3 6	

Առաջին օրինակի բացատրություն

Այս օրինակի համար $p = [0, 2, 1]$:

Երկրորդ հարցման համար ռոբոտը կարող է սկսել 0, 1 կամ 2 վանդակներից: Դիտարկենք $\{MAX\}$ ծրագիրը:

- Եթե ռոբոտը սկսում է 0 վանդակից. 0-ին մոտիկ վանդակներն են 0 և 1 ինդեքսներով վանդակները: Երբ ռոբոտը կատարում է MAX հրամանը, նա հայտնվում է 1 վանդակում, քանի որ $p_0 < p_1$:
- Եթե ռոբոտը սկսում է 1 վանդակից. 1-ին մոտիկ վանդակներն են 0, 1 և 2 ինդեքսներով վանդակները: Երբ ռոբոտը կատարում է MAX հրամանը, նա մնում է 1 վանդակում, քանի որ $p_0 < p_1$ և $p_1 > p_2$:
- Եթե ռոբոտը սկսում է 2 վանդակից. 2-ին մոտիկ վանդակներն են 1 և 2 ինդեքսներով վանդակները: Երբ ռոբոտը կատարում է MAX հրամանը, նա հայտնվում է 1 վանդակում, քանի որ $p_1 > p_2$:

Հետևաբար գոյություն ունի ծրագիր, որին հետևելով ռոբոտը հայտնվում է 1 վանդակում բոլոր 3 սկզբնականներից, և հարցման պատասխանն է `true`: Կան այլ ճիշտ ծրագրեր նույնպես, օրինակ՝ $\{MIN, MAX\}$, $\{MIN, MIN, MAX, MIN, MAX, MIN\}$ և $\{MAX, MIN, MAX\}$:

Երկրորդ օրինակի բացատրություն

Այս օրինակի համար $p = [0, 4, 2, 1, 3, 5, 6]$:

Առաջին երկու հարցումների համար կարելի է ցույց տալ, որ գոյություն չունի այնպիսի ծրագիր, որին հետևելով ռոբոտը կվերջացնի իր աշխատանքը նույն վանդակում, հետևաբար երկու հարցումների պատասխաններն էլ `false` են:

Դիտարկենք վերջին հարցումը, որի համար ռոբոտը կարող է սկսել 3 կամ 6 վանդակներից: Դիտարկենք նաև $\{MAX, MAX, MAX\}$ ծրագիրը:

- Եթե ռոբոտը սկսում է 3 վանդակից. 3-ին մոտիկ վանդակներն են 2, 3 և 4 ինդեքսներով վանդակները: Ռոբոտը կտեղափոխվի 4-րդ վանդակ, քանի որ $p_3 < p_4$ և $p_2 < p_4$: Նույն տրամաբանությամբ ծրագրի վերջում ռոբոտը կհայտնվի 6 վանդակում:
- Եթե ռոբոտը սկսում է 6 վանդակից. ամբողջ ծրագրի ընթացքում ռոբոտը մնում է 6 ինդեքսով վանդակում:

Հետևաբար այս հարցման պատասխանն է `true`: $\{MIN, MAX, MAX, MAX\}$ ծրագիրը նույնպես աշխատում է: Սակայն, որոշ ծրագրեր կարող են սխալ լինել, օրինակ՝ $\{MAX, MAX\}$ ծրագրին հետևելիս ռոբոտը կհայտնվի 5-րդ վանդակում, եթե սկսի 3-ից և կհայտնվի 6-րդ վանդակում, եթե սկսի 6-ից:

Ենթախնդիրներ

Ենթախնդիր	Միավորներ	N	Q	K_i	Հավելյալ սահմանափակումներ
0	0	-	-	-	Օրինակները:
1	3	$\leq 2 \cdot 10^5$	$\leq 5 \cdot 10^5$	$= 2$	Եթե հարցման պատասխանը դրական է, ապա գոյություն ունի վավեր ծրագիր, որը օգտագործում է ճիշտ 1 հրաման:
2	7				Եթե հարցման պատասխանը դրական է, ապա գոյություն ունի վավեր ծրագիր, որը օգտագործում է ամենաշատը 5 հրաման:
3	9	≤ 100	≤ 500	$= 2$	-
4	17	$\leq 5\,000$	$\leq 5 \cdot 10^5$	$= 2$	-
5	7	$\leq 2 \cdot 10^5$			$x_1 = x_0 + 1$ յուրաքանչյուր հարցման համար:
6	8	$\leq 5\,000$	$\leq 5 \cdot 10^5$	$\leq N$	-
7	13	$\leq 2 \cdot 10^5$	$\leq 5 \cdot 10^5$	$\leq N$	Տեղափոխությունը ի սկզբանե աճում է, ապա նվազում, ապա կրկին աճում: Ֆորմալ, գոյություն ունեն երկու ամբողջ a, b թվեր, այնպես, որ $0 < a < b < N - 1$ և $p_0 < p_1 < \dots < p_a > p_{a+1} > \dots > p_b < p_{b+1} < \dots < p_{N-1}$:
8	13				$p_0 < p_1 > p_2 < p_3 > \dots < p_{N-1}$, եթե N -ը գույգ է, կամ $p_0 < p_1 > p_2 < p_3 > \dots > p_{N-1}$, եթե N -ը կենստ է:
9	23				-

Գրեյդերի նմուշ

Մուտքային տվյալները այս ձևաչափով.

- տող 1: երկու ամբողջ թվեր – N -ի և Q -ի արժեքները,
- տող 2: N ամբողջ թվեր $p_0, p_1, \dots, p_{N-1}$, որտեղ p_i -ն i -րդ վանդակի բարձրությունն է,
- տող $3 + i$: i -րդ հարցման տվյալները – ամբողջ թիվ K_i , ապա K_i հատ ամբողջ թվեր $x_0, x_1, \dots, x_{K_i-1}$ ՝ հարցման համար հնարավոր սկզբնակետերը:

Ելքի տվյալները այս ձևաչափով.

- տող 1: Q երկարության երկուական տող, որտեղ i -րդ նիշը 1 է, եթե i -րդ հարցման պատասխանը true է, և 0 հակառակ դեպքում: